

# 텍스트 파일 읽기/쓰기와 여러 파일 접근

파이썬으로 파일을 만들고, 읽고, 저장하는 기본 흐름을 익힙니다. CSV와 엑셀 처리로 넘어가기 전 꼭 필요한 기초입니다.

메인

Chapter 1

이전: NumPy 기초

다음: CSV 파일 읽고 쓰기

## 1. 이번 단원에서 배우는 것

데이터 분석에서는 대부분 외부 파일에서 데이터를 가져옵니다. 이 단원에서는 가장 단순한 텍스트 파일을 기준으로 파일을 열고, 쓰고, 읽고, 닫는 흐름을 이해합니다.

### 파일 쓰기

파이썬에서 텍스트 파일을 생성합니다.

### 파일 읽기

저장된 파일 내용을 다시 불러옵니다.

### with 문

파일을 안전하게 열고 자동으로 닫습니다.

### glob

여러 파일을 한 번에 찾습니다.

## 2. 파일 경로 이해하기

파일을 다루려면 먼저 파일이 어디에 있는지 알아야 합니다. 현재 노트북이 있는 폴더와 파일이 있는 폴더가 다르다면 경로를 정확히 지정해야 합니다.

| 구분    | 의미                | 예시                                  |
|-------|-------------------|-------------------------------------|
| 상대 경로 | 현재 작업 폴더 기준 경로    | <code>data/sample.txt</code>        |
| 절대 경로 | 드라이브부터 시작하는 전체 경로 | <code>C:/dev/data/sample.txt</code> |

**초보자 주의:** Windows 경로에서 역슬래시 `\` 때문에 오류가 날 수 있으므로 수업에서는 `/` 사용을 권장합니다.

### 3. 텍스트 파일 쓰기

`open()` 함수로 파일을 열고, `write()` 로 내용을 저장할 수 있습니다. `w` 모드는 새로 쓰기 모드입니다.

|     |                   |
|-----|-------------------|
| In  | <code>x[0]</code> |
| Out | <code>1</code>    |

파일 쓰기는 분석 결과나 로그를 저장할 때 사용할 수 있습니다.

```
file = open("memo.txt", "w", encoding="utf-8")
file.write("파이썬 파일 입출력 연습")
file.close()
```

**핵심:** 파일을 열었으면 마지막에 `close()` 로 닫아야 합니다.

## 4. 텍스트 파일 읽기

`r` 모드는 읽기 모드입니다. `read()` 를 사용하면 파일 전체 내용을 문자열로 읽을 수 있습니다.

```
In      print(np.arange(10))
```

```
Out     [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
```

읽기 모드에서는 기존 파일의 내용을 불러옵니다.

```
file = open("memo.txt", "r", encoding="utf-8")
content = file.read()
file.close()

print(content)
```

## 5. with 문 사용하기

`with` 문을 사용하면 파일을 사용한 뒤 자동으로 닫아줍니다. 실무에서는 `open()` 과 `close()` 를 직접 쓰는 방식보다 `with` 문을 더 많이 사용합니다.

```
with open("memo.txt", "r", encoding="utf-8") as file:
    content = file.read()

print(content)
```

**권장:** 앞으로 파일을 다룰 때는 가능하면 `with open(...)` 구조를 사용하세요.

## 6. 여러 줄 저장하기

여러 줄을 저장하려면 줄바꿈 문자 `\n` 을 사용합니다.

```
lines = ["첫 번째 줄\n", "두 번째 줄\n", "세 번째 줄\n"]

with open("lines.txt", "w", encoding="utf-8") as file:
    file.writelines(lines)
```

여러 줄을 읽을 때는 `readlines()` 를 사용할 수 있습니다.

```
with open("lines.txt", "r", encoding="utf-8") as file:
    lines = file.readlines()

print(lines)
```

## 7. glob으로 여러 파일 찾기

`glob` 은 특정 패턴에 맞는 파일 목록을 찾을 때 사용합니다. 예를 들어 `data` 폴더 안의 모든 `txt` 파일을 찾을 수 있습니다.

```
In      x = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
        print(x)
```

```
Out     [[1 2 3]
        [4 5 6]]
```

여러 파일을 한 번에 처리할 때 `glob` 을 사용하면 편리합니다.

```
import glob
```

```
file_list = glob.glob("data/*.txt")
print(file_list)
```

## 8. 실습 체크리스트

- 파일 경로의 개념을 설명할 수 있다.
- 텍스트 파일을 새로 만들고 내용을 저장할 수 있다.
- 텍스트 파일을 읽어 화면에 출력할 수 있다.
- `with open()` 구조를 사용할 수 있다.
- `glob` 으로 여러 파일 목록을 찾을 수 있다.

## 9. 종합 실습 문제

### 1. 문제 출제

오늘 배운 내용을 활용해 간단한 학습 메모 파일을 생성하고 다시 읽어오는 프로그램을 작성해 보세요.

- 파일명은 `study_memo.txt` 로 합니다.
- 메모 내용은 3줄 이상 저장합니다.
- `with open()` 을 사용합니다.
- 저장한 파일을 다시 읽어서 화면에 출력합니다.

### 2. 문제 해결에 필요한 개념 요약

| 개념    | 활용 방법                           |
|-------|---------------------------------|
| 쓰기 모드 | <code>w</code> 모드로 파일을 새로 만듭니다. |

## 개념

## 활용 방법

읽기 모드

`r` 모드로 파일을 읽습니다.

줄바꿈

`\n` 으로 여러 줄을 표현합니다.

with 문

파일을 안전하게 열고 닫습니다.

### 3. 수도코드

```
파일 이름을 정한다.  
저장할 메모 내용을 문자열 또는 리스트로 준비한다.  
쓰기 모드로 파일을 연다.  
메모 내용을 파일에 저장한다.  
읽기 모드로 같은 파일을 다시 연다.  
파일 내용을 읽는다.  
읽은 내용을 출력한다.
```

### 4. 실행 예시

예상 출력값은 다음과 같습니다.

```
오늘 배운 내용  
1. 파일 쓰기  
2. 파일 읽기  
3. with 문 사용하기
```

[← Chapter 1 목록으로](#)

[다음 학습: CSV 파일 읽고 쓰기 →](#)